

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Forças de Atrito

Nos capítulos anteriores, sempre quando tínhamos um exercício envolvendo movimento de um corpo sobre uma superfície, informamos que a superfície era perfeitamente lisa. Essa informação foi necessária, porque até então não tínhamos estudado a força de atrito, força que a superfície exerce contrária ao movimento do corpo, sendo muito pequena e podendo ser desprezada quando a superfície é perfeitamente lisa.

Essa força se deve à existência de rugosidade na superfície de contato e às forças de adesão entre as moléculas do corpo em movimento com as moléculas da superfície. Existe força de atrito, por exemplo, quando caminhamos sobre uma calçada. Uma maior força de atrito existe quando caminhamos sobre a areia de uma praia. A resistência que a areia impõe sobre os nossos pés é superior à resistência ao movimento que a calçada o faz quando nela caminhamos. Imagine agora caminhar em na superfície de uma lisa pista de patinação em gelo. A força de atrito existente entre nossos pés e o gelo é muito pequena, podendo ser desprezada. Assim, se uma questão disser que a superfície é perfeitamente lisa, interprete essa informação como "eu devo desprezar existência de força de atrito com o solo".

Observação: é comum encontrarmos questões em que devemos desprezar existência de forças de atrito mesmo o enunciado da questão não deixando explícito tal necessidade. Com a prática de resolução de questões, o aluno percebe quando a banca deseja que consideremos a força de atrito, e quando devemos ignorá-la.

A força de atrito que a superfície exerce sobre o corpo é chamada de **força de escorregamento**. Veremos adiante adiante que fluidos, como o ar e a água, também exercem força de atrito. A força de atrito nesse caso recebe o nome de força de **resistência** de fluidos

Antes de adentrarmos na força de escorregamento, vamos falar um pouco sobre a força normal.

1) FORÇA NORMAL

Dado um objeto sobre uma superfície qualquer, este exerce sobre o objeto uma força perpendicular à superfície conhecida como força normal. Geralmente representamos uma força normal por $\vec{N}$ ou $\vec{F}_N$.

Veja o exemplo abaixo.

Exercício. Um bloco de 10 kg está apoiado sobre o solo. Encontre a força normal que o solo exerce sobre o bloco, considerando aceleração gravitacional de 10 m/s^2 .



Resolução.

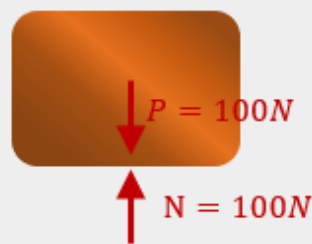
Sobre o bloco atuam duas forças. Uma delas é a força peso vertical para baixo cuja intensidade é dada pela sua massa multiplicada pela aceleração gravitacional.

$$g = ma$$

$$g = 10 \times 10 = 100 \text{ N.}$$

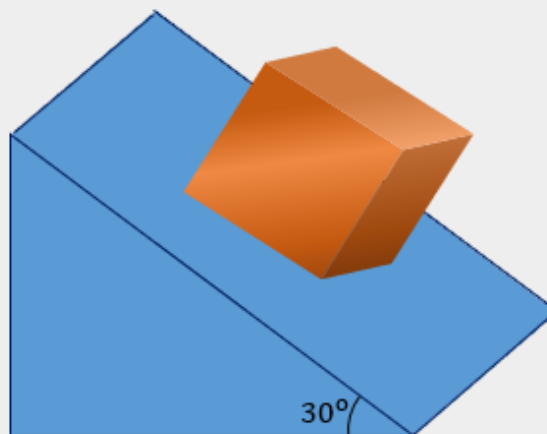
O que impede esse bloco de ter uma aceleração de 10 m/s^2 para baixo é a existência da superfície que imprime sobre o bloco uma força vertical para cima anulando a força peso. Portanto, nesse caso em específico, a intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso:

$$N = 100 \text{ N.}$$



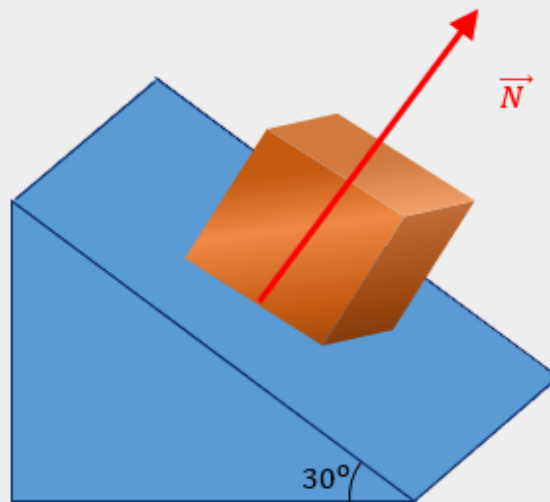
Vamos a mais um exercício.

Exercício. A figura abaixo mostra um bloco sobre uma superfície inclinada que faz ângulo de 30° com a horizontal. Desenhe a força normal que a superfície exerce sobre esse bloco.



Solução.

Vimos que a força normal sempre é perpendicular à superfície. Logo, sua direção e sentido seguem o esboço feito abaixo:



2) ATRITO DE ESCORREGAMENTO

Atrito de escorregamento é aquela que ocorre entre sólidos, e pode ser subdividido entre atrito estático, quando não há movimento; e atrito dinâmico, quando o corpo tem velocidade diferente de zero.

2.1 ATRITO DINÂMICO

Estudos experimentais mostraram que a força de atrito é proporcional à força normal que a superfície exerce sobre o objeto. Portanto, a força de atrito dinâmico é dada pela fórmula:

$$F_{at} = \mu N$$

Em que μ é a constante de proporcionalidade entre as duas grandezas, e ela é chamada de coeficiente de atrito, F_{at} é a força de atrito e N é a força normal. A direção e sentido de F_{at} é contrária ao movimento..

Vimos que o coeficiente de atrito é uma constante, um valor invariável, mas tenha em mente que essa invariância ocorre em um cenário em que os objetos em contato são os mesmos.

Por exemplo, se Joana caminha em um asfalto com velocidade de 4 km/h e depois passa a caminhar no mesmo asfalto a 6 km/h, o coeficiente de atrito nos dois casos é o mesmo, porque em ambos os casos temos os mesmos objetos em contato: o tênis de Joana e o asfalto.

Por outro lado, podemos imaginar que o μ de Joana patinando no gelo patins profissionais é inferior ao coeficiente de atrito da mesma pessoa patinando nessa mesma pista com patins comuns. Por sua vez, este coeficiente de atrito é inferior ao de Joana caminhando em um asfalto liso, que por sua vez é inferior ao da mesma pessoa caminhando em asfalto rugoso.

Vimos que o coeficiente de atrito varia a depender dos sólidos em contato. Saiba que ele varia também a depender de o atrito ser estático (velocidade igual a zero) ou dinâmico (velocidade diferente de zero). Quando não há velocidade, o coeficiente de atrito recebe o nome de coeficiente de atrito estático (μ_e), e quando há velocidade, temos o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético (μ_d ou μ_c). Para um fixo par de sólidos em contato, o coeficiente de atrito dinâmico é inferior ao coeficiente de atrito estático.

2.2 ATRITO ESTÁTICO

A força de atrito estático pode variar de zero a um valor máximo, e esse valor máximo é dado pela fórmula:

$$F_{at} = \mu N$$

Note que é a mesma fórmula vista no atrito dinâmico. A direção e sentido é contrária a tendência de movimento.

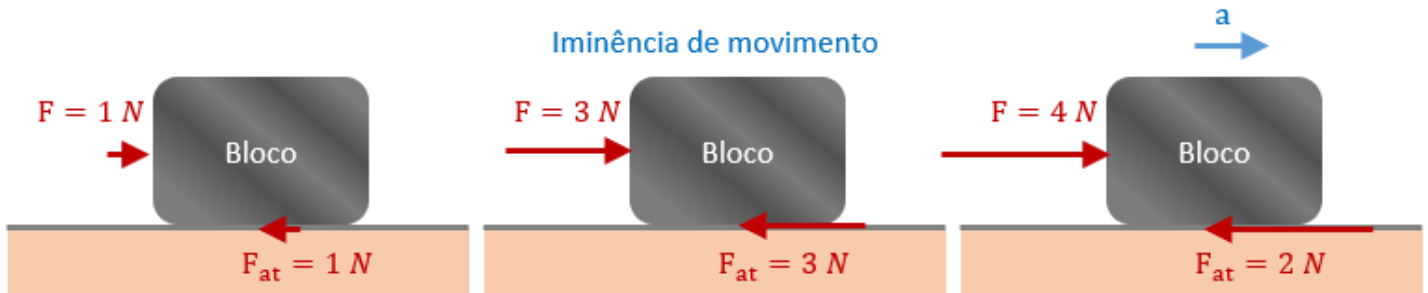
Considere a aplicação de força horizontal F sobre um bloco em repouso sobre uma superfície plana. Considere que a força de atrito estático máxima é de 3 N, e que a força de atrito dinâmico é de 2 N.



Nesse caso, teremos o seguinte:

- Caso F seja menor ou igual a 3 N, a força de atrito estática terá a mesma intensidade de F , e o bloco permanecerá em repouso; para $F = 3$, a força de atrito atinge seu valor máximo e dizemos que o objeto está na iminência de movimento;
- Caso F seja maior que 3 N, o atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico, com intensidade de 2 N.

Veja 3 possíveis cenários abaixo. Na primeira figura, tanto a força F quanto a força de atrito vale 1, o atrito é estático e o corpo permanece em repouso (velocidade igual a zero). Na segunda figura, F aumentou para 3 N, e a força de atrito estática chega a seu valor máximo; o bloco permanece em repouso, mas está na iminência de movimento, em que um menor aumento de F implicará em velocidade diferente de zero. Na terceira figura, F aumentou para 4 N, deixamos de falar em atrito estático, e passamos a falar em atrito dinâmico, que possui módulo de 2 N, e o bloco se encontra em movimento.



Vamos por em prática o conhecimento adquirido?

Exercício. A figura abaixo mostra um bloco de peso igual a 10 N apoiado sobre o solo. Nele será aplicada uma força horizontal F . Considerando $\mu_e = 0,3$ e $\mu_d = 0,2$, faça:

- calcule a força de atrito para $F = 0$;
- calcule a força de atrito para $F = 3$ N;
- calcule a força de atrito para $F = 4$ N
- faça um gráfico da força de atrito em função de F



Solução.

O bloco exerce uma força peso de 10 N sobre a superfície, que por sua vez exerce uma força normal de 10 N sobre o bloco. Logo, a força normal da superfície sobre o bloco é de $F_N = 10$ N.

Para todas as situações envolvendo atrito estático, teremos o seguinte: a força de atrito máxima será dada pela multiplicação de $\mu_e = 0,3$ com a força normal:

$$F_{at} = \mu_e \times F_N$$

$$F_{at} = 0,3 \times 10 = 3 \text{ N.}$$

Portanto, para F no intervalo de 0 a 3 N, F_{at} terá a mesma intensidade de F . Com isso já podemos responder as alternativas A e B.

a) calcule a força de atrito para $F = 0$;

Para $F = 0$, temos $F_{at} = 0$ N.

b) calcule a força de atrito para $F = 3$ N;

Para $F = 3$ N, F_{at} atinge seu valor máximo de 3 N e o objeto se encontra na iminência de movimento. Uma pequena majoração de F implicará em movimento, para o qual deixamos de trabalhar com força de atrito estática, e passamos a trabalhar com atrito dinâmico, cuja intensidade é dada por $F_{at_D} = \mu_d \times F_N$.

Vejamos agora as letras C e D.

c) calcule a força de atrito para $F = 4$ N

Vimos na alternativa anterior que o atrito estático ocorre para $F \leq 3$ N. Como estamos trabalhando com força superior à força de atrito estática máxima, o corpo deixa o repouso e passa a ter aceleração e, consequentemente, velocidade. O atrito envolvido agora é o dinâmico. Sua intensidade é constante e dada por:

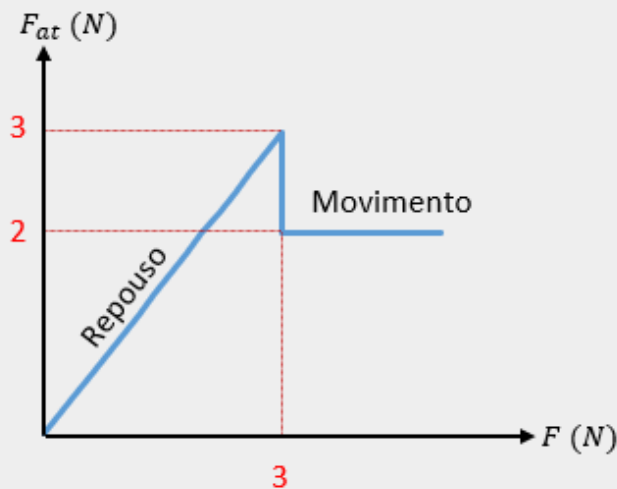
$$F_{at_D} = \mu_d \times F_N$$

$$F_{at_D} = 0,2 \times 10 = 2 \text{ N.}$$

Portanto, para $F > 3 \text{ N}$, a força de atrito é constante e igual a 2 N.

d) faça um gráfico da força de atrito em função de F

Para $F \leq 3 \text{ N}$, a força de atrito tem mesma intensidade. Já para $F > 3 \text{ N}$, a força de atrito é constante e igual a 2 N. O gráfico de F_{at} em função de F fica:



3) FORÇA DE RESISTÊNCIA DE FLUIDOS

O movimento progressivo de um corpo imerso em água, para que ocorra, exige o deslocamento de água que está à frente do corpo para regiões adjacentes, e esse deslocamento de água imprime uma resistência ao movimento do corpo, ou seja, implica em uma força de atrito que a água exerce sobre o corpo, tendendo a reduzir sua aceleração.

Esse efeito não ocorre apenas para corpos imersos em água, mas também para qualquer outro tipo de fluido, como o próprio ar atmosférico. O ar atmosférico imprime em nós uma força de atrito dificultando o nosso deslocamento quando estamos caminhando ou correndo. Essa força pode não ser tão perceptível no dia a dia, mas se torna evidência em dias de fortes ventanias, ou quando também dentro de um carro em alta velocidade e colocamos o braço para fora do carro.

A resistência de fluidos é dada por:

$$F = k \times v^n$$

Em que:

- v é a velocidade do corpo em relação ao fluido

- n é uma constante que depende da ordem de grandeza da velocidade e do tamanho do corpo e em geral vale $n = 1$ ou $n = 2$
- k é uma constante que depende da natureza do fluido, de sua temperatura e densidade. Depende também do formato do corpo e da área (A) da maior seção transversal do corpo perpendicular à direção do movimento. Quanto maior o valor de " A ", maior será o valor de k .

É importante destacar que em questões de vestibular em geral a resistência do ar deve ser mencionada, mesmo quando a questão não assim explícita. O estudo da resistência do ar será feita quando estiver claro que a banca deseja que a consideremos, como mostra a questão abaixo.



Veja como foi cobrado!

(ENEM / 2021 / Regular / 1a Aplicação)

No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum.

Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão:

Colega A: "O corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto! Tá provado!"

Colega B: "Eu não acho! Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação!"

HÜLSENDEGER, M. Uma análise das concepções dos alunos sobre a queda dos corpos. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, n. 3, dez. 2004 (adaptado).

O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o(a)

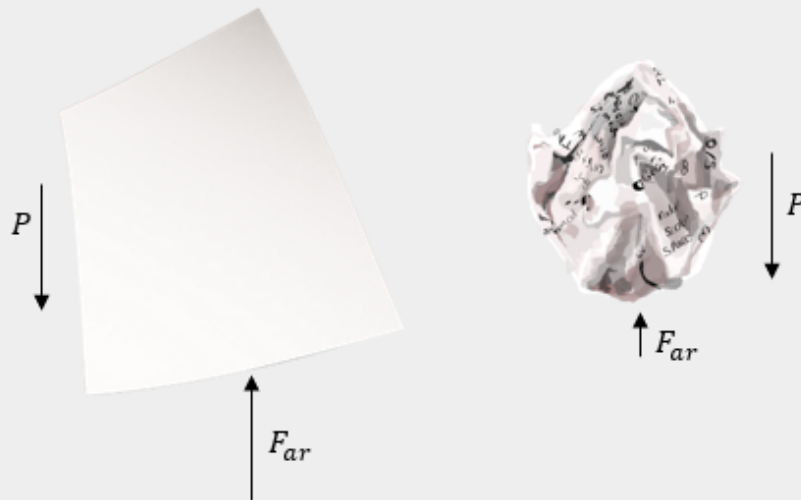
- peso dos corpos.
- resistência do ar.
- massa dos corpos.
- densidade dos corpos.
- aceleração da gravidade.

Solução.

Os corpos cairiam com a mesma aceleração gravitacional caso pudéssemos desprezar a resistência do ar.

Contudo, na prática o ar atua significativamente com força contrária ao movimento, sendo que essa força é tanto maior quanto maior for a seção transversal do corpo.

Desse modo uma folha de papel amassada tem seção transversal reduzida e sofrerá menor resistência do ar do que uma folha de papel esticada.



Gabarito: **Letra B.**

RESUMO

Resumo

Forças de atrito podem ser subdivididas em:

- força de escorregamento e
- forças de resistência de fluidos

Força de escorregamento é aquela existente entre o corpo e a superfície de apoio e, para corpos em movimento, sua equação é:

$$F_{at} = \mu N$$

Em que μ é o coeficiente de atrito.

Para corpos em repouso, sua intensidade máximo também obedece à equação acima, sendo que o coeficiente de atrito para atrito dinâmico é inferior ao coeficiente de atrito estático ($\mu_d < \mu_e$).

A força de resistência do ar é proporcional ao quadrado da velocidade do corpo:

$$F_{r_{ar}} = k \times v^2$$

Texto: Professor(a) Gustavo Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960